(미적분 I)과 서답형 답안지

2학년 (3)반 (13)번 이름 (원성빈)

※ 초검·재검란은 채점자 전용 (학생 기재 금지)

단답형 1 [10점]	초검	재검
(1) [3점] -5	3	
(2) [3점] 7	3	
(3) [4점] 20	4	
소 계	10	

서술형 1 [10점]	초검	재검
(1) [2점] $h(x)$가 연속이므로 $\lim_{x\to1}\frac{g(x)}{f(x)} = h(1)$ $\lim_{x\to1} f(x)=0$이므로 $\lim_{x\to1} g(x)=0$이어야 하므로 (g는 다항) $g(1)=0$. 같은 방법으로 $g(a)=0$ ✓	2	
(2) [4점] $\frac{g(x)}{f(x)}$가 $x=3$에서 연속이어야 하는데, $f(x)$가 3에서 불연속이다 ($\because$ $f(3^-)=-2$, $f(3^+)=3a-9 \neq 0$) 따라서 연속 $\times \frac{1}{\text{불연속}}$ 이므로 연속인 $g(x)$가 3에서 0이어야하므로 $g(3)=0$. ✓ 불연속 ($\neq 0$) 따라서 $g(x)=(x-1)(x-3)(x-a)$. 좌우극한 g(3)/(-2)=g(3)/(3a-9) 로 쓰면 더 안전	4	
(3) [4점] $h(1)=\lim_{x\to1}\frac{g(x)}{f(x)} = \frac{(x-1)(x-3)(x-a)}{x^2-5x+4 = (x-4)(x-1)} = \frac{(x-3)(x-a)}{x-4}$ $h(1)=\frac{-2}{-3}\times(1-a) = \boxed{\frac{2}{3}(1-a)}$ 같으므로 $a=1$ or 9 $a>3$이므로 $\boxed{a=9}$ ✓ $h(a)=\lim_{x\to a}\frac{(x-1)(x-3)(x-a)}{-x^2+ax = -x(x-a)} = \frac{(x-1)(x-3)}{-x} = \boxed{-\frac{a^2-4a+3}{a}}$ <뒷장계속> 뒷면 계속 풀이 확인: h(1)+h(2) = -53/6 O	4	
소 계	10	

서답형 총점 (20점)	20	
채점자 확인		

$2k=a.$ $4.$

-1

$-1-\frac{7}{2}+\frac{1}{2}+k$

$8-6-1+k$

$+5$

$+b.$

서술형1. (3) 계속

$a=9$이고.

$h(1)=\frac{2}{3}(1-9)=\frac{2}{3}(-8)=\frac{-16}{3}$이고

$h(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-1)(x-3)(x-9)}{(x^2-5x+4)}=\frac{(x-3)(x-9)}{x-4}\Big|_{x=2}$

$=\frac{-1(2-9)}{-2}=\frac{-7}{2}$

$\frac{7}{-2}-\frac{16}{3}=\frac{-21-32}{6}=\boxed{\frac{53}{-6}}$이다. ✓

$4+2k+b.$

$4+a+b.$

서술형 1 (3) 계속 풀이 인정: h(1)+h(2) = -53/6

(3) 4/4 -> 서술형 10/10

~~$-f(1)+1+a=4.$~~

~~-4~~

~~$a+1=8$~~ $a=7$

$b=-7.$

53

4

~~$f(1)+7+b=4$~~

~~$b=-7.$ $a=7.$~~

$1-\frac{4}{2}+k=4$

$k-1=4$

$1-2+k=4$ $k=5$ $a=10.$ $b=0.$